Zadanie 5A

Analiza tlenku

Pewien tlenek **X**, jest ciemnobrunatną substancją stałą, o dość wysokim przewodnictwie elektrycznym, trudno rozpuszczalną w wodzie. Rozpuszcza się w gorącym kwasie solnym z wydzieleniem chloru (i), z ewentualnym wydzieleniem osadu (w zależności od temperatury i ilości kwasu) oraz gorącym stężonym roztworze NaOH lub KOH (ii). W obecności HNO_3 nadaje roztworowi jonów Mn^{2+} fioletoworóżowe zabarwienie (iii). Zidentyfikuj tlenek **X,** zapisz jonowo równania reakcji (i), (ii), (iii).

Tlenek ten stanowi niezbędny element urządzenia wchodzącego w skład każdego samochodu. Jakie to urządzenie ? Wyjaśnij rolę związku X.

Zadanie 5A

Analiza tlenku

Związek X to ditlenek ołowiu, PbO_2.

(i) $PbO_2 + 4H^+ + 4Cl^- \rightarrow PbCl_2$ (w wyższej temp. osad ulega rozp.) + $Cl_2 + 2H_2O$

(ii) $PbO_2 + 2OH^- + 2H_2O \rightarrow Pb(OH)_6^{2-}$ lub $PbO_2 + 2OH^- \rightarrow PbO_3^{2-} + H_2O$

(iii) $5PbO_2 + 2Mn^{2+} + 4H^+ \rightarrow 2MnO_4^-$ (fioletoworóż. zabarw.) + $5Pb^{2+} + 2H_2O$

FbO_2, dzięki dość dobremu przewodnictwu i wysokiemu potencjałowi redoks wchodzi w skład akumulatora ołowiowego stanowiąc materiał elektrody – katody. W czasie rozładowywania akumulatora, w środowisku H_2SO_4, przebiega reakcja redukcji:

$FbO_2 + SO_4^{2-} + 4H^+ + 2e^- \rightarrow PbSO_4 + 2H_2O$.

W czasie ładowania akumulatora przebiega reakcja odwrotna.